PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Lezione
"Teoria campionaria e verifica delle ipotesi""

La distribuzione della media campionaria

La distribuzione della media campionaria $\bar{X}$ è approssimativamente una normale per grandi campioni, quindi se n ≥ 10 o 20, come regola pratica; se la popolazione è quasi normale, perché la media campionaria si approssimi alla normale sarà sufficiente un campione più piccolo.

PEGASO

$\bar{x}$ ha media uguale alla media

della popolazione μ , e, se si

campiona senza

reintroduzione, avrà la varianza

$$\frac{\sigma^2}{n}\left[\frac{N-n}{N-1}\right]$$

Se la popolazione N è molto grande, o il campionamento è effettuato con reintroduzione, la varianza si riduce approssimativamente a

$$\frac{\sigma^2}{n}$$

Si può dunque sintetizzare scrivendo che

$$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$$

Volendo fare una differenza tra campionamento da popolazioni finite ed infinite, si possono schematizzare le seguenti assunzioni:

- 1) nel campionamento da popolazioni finite è rilevante il valore assunto dalla i-esima unità statistica della variabile Y, più che la sua intera distribuzione;

2) in una popolazione infinita le unità non sono elencabili, e spesso sono ipotetiche;
3) la funzione di verosimiglianza in una popolazione finita è costante per tutti i valori della Y e non è quindi informativa dei parametri oggetto di studio;
4) in un campionamento da popolazioni finite, per stimare i parametri vengono spesso usate informazioni aggiuntive su una variabile ausiliaria che sia correlata ad Y;
5) per popolazioni finite non sono sempre applicabili teoremi e definizioni asintotiche e possono non esistere stimatori lineari e non distorti.

Se i valori della popolazione hanno una distribuzione normale e la deviazione standard dei valori della popolazione è nota, allora si può considerare che la media campionaria abbia una distribuzione normale.

PEGASO

Per il ***teorema del limite centrale*** la distribuzione normale è usata per descrivere la media campionaria quando la dimensione del campione è grande, anche se la distribuzione della popolazione non è normale o la deviazione standard della popolazione non è nota.

PEGASO

Si intende in genere per dimensione «grande»

del campione una numerosità maggiore o uguale a 30.

PEGASO

Quando si usa la statistica t-Student :

1) se i valori della popolazione hanno una distribuzione normale e la deviazione standard dei valori della popolazione non è nota e deve essere calcolata utilizzando il campione;
2) per piccoli campioni

Si ipotizzi inizialmente di risolvere dei problemi di verifica delle ipotesi per campioni provenienti da popolazioni normali. In questo caso, in genere, la varianza della popolazione non è nota; si calcolerà dunque un test del tipo T di Student, come segue negli esempi successivi. Se il campione sarà grande, si calcolerà lo stesso test per popolazioni non normali.

Il test da calcolare è il seguente:

$t = \frac{\left|\bar{x} - \mu\right|}{s / \sqrt{n}}$, dove la media campionaria è $\bar{x}$

s è lo s.q.m.del campione, ed n l'ampiezza campionaria.

Tale valore calcolato lo si confronterà con il valore delle tavole T di Student al livello di significatività scelto (in genere il 5%) ed in corrispondenza di n-1 gradi di libertà. Se il valore calcolato è minore di quello delle tavole si accetterà l'ipotesi nulla (cioè quella che indica la media della popolazione uguale ad un dato valore), altrimenti la si rifiuterà.

PEGASO

Esercizio

Si considerino i dividendi di dieci azioni espressi in percentuale del corso delle azioni stesse; essi sono del 7,8 8,2 8,4 7,5 6,0 8,5 9,2 10,0 8,8 e 8,6 per cento.

In quell'anno il prodotto interno lordo nazionale è aumentato del 7 per cento, e i rendimenti dei titoli azionari sembrano seguire una distribuzione di tipo normale. Si provi al livello di significatività del 5% l'ipotesi nulla che il tasso di rendimento medio delle azioni sia uguale a quello di incremento del prodotto interno lordo nazionale.

Non si conosce la varianza della popolazione. Si calcola allora

la media campionaria $\bar{x} = 8,3$

la varianza campionaria $s^2 = 1,14$

con s = 1,068

$$T = \frac{|8,3 - 7|}{1,068 / \sqrt{10}} = 3,85$$

Dalle tavole T di Student al livello del 5% con 9 gradi di libertà si osserva il valore 2,26, che è minore di quello calcolato e quindi si rifiuta l'ipotesi nulla.

TEST DELLE IPOTESI STATISTICHE SU MEDIE

Esempio:

Il peso medio di un campione di n=144 alunni della prima elementare è risultato

$\bar{x}$ = 20.5 kg e la varianza del campione è $s^2 = 25$ e quindi s = 5.

Si vuole verificare con un grado di fiducia del 95% se le osservazioni campionarie si accordano con l'ipotesi che vuole che il peso medio dei ragazzi di 6 anni sia di 21 kg contro l'ipotesi alternativa che sia diverso da tale valore.

Si calcola il seguente test:

$$t = \frac{\left|\bar{x} - \mu_0\right|}{s/\sqrt{n}} = \left|\frac{20.5 - 21}{5/\sqrt{144}}\right| = 1.2$$

Poiché il campione si può considerare grande (con n>30) si può dire che accettiamo l'ipotesi nulla poiché 1.2<1.96;

1.96 è un valore soglia per avere fiducia al 95%: esso si usa con campioni grandi, che sono quelli consigliabili nell'analisi statistica.

Confronto tra le varianze di due popolazioni

Si considera in questa sezione il problema del confronto tra le varianze di due popolazioni normali per provare l'ipotesi per cui due campioni casuali indipendenti provengano da due popolazioni con uguale varianza.

Si calcolerà quindi il rapporto tra le due varianza campionarie corrette per la dimensione campionaria (e quindi ogni varianza sarà divisa per la numerosità –1 del rispettivo campione):

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2},$$

e lo si confronterà con quello della F tabulata ad un dato livello di significatività, che avrà gradi di libertà pari, al numeratore ed al denominatore, alle rispettive numerosità campionarie diminuite di una unità.

Tale rapporto rappresenta una variabile casuale distribuita come una F di Snedecor e Fisher con n_1-1 ed n_2-1 gradi di libertà; n_1 ed n_2 sono rispettivamente le ampiezze dei due diversi campioni.

PEGASO

Esercizio

Si considerino i rendimenti medi di azioni italiane ed azioni francesi, e si consideri che esse si distribuiscono secondo la legge normale. Si decide di provare che sulla base di due campioni estratti dalle popolazioni sopra citate, che in esse i rendimenti presentano la stessa varianza.

Siano 173, 152, 160, 161, 173, 164, 168, 158, 180, 172, 176, 164, 171 i rendimenti italiani, e siano 162, 154, 167, 155, 171, 176, 158, 165, 169, 173, 173, 160, 166, 170, 169, 168 i rendimenti francesi.

PEGASO

Si deve calcolare la varianza corretta per la dimensione del campione, che, per le azioni italiane, è pari a:

$s_1^2 = 772,92/12=64,41$

$s_2^2 = 644/15 = 42,93$

Pertanto il valore della F è:

$f = 64,41/42,93= 1,5$

Con significatività pari a 0,05, il valore di f dalle tavole sarà, con 15 e 12 gradi di libertà, pari a 2,48, e così, poiché 1.5 è minore di 2.48, si accetterà l'ipotesi di uguaglianza delle varianze.

PEGASO

Bibliografia

- **Libri di testo**

- Appunti di statistica descrittiva - Luigi D'Ambra Silvana Spedaliere - Rocco Curto Editore
- Lezioni di Inferenza Statistica - Luigi D'Ambra Rocco Curto Editore

ordinabili all’Editore via mail:

rcemultimedia@yahoo.it